

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Algoritmus A*

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Heuristická funkce

Motivace k použití heuristiky

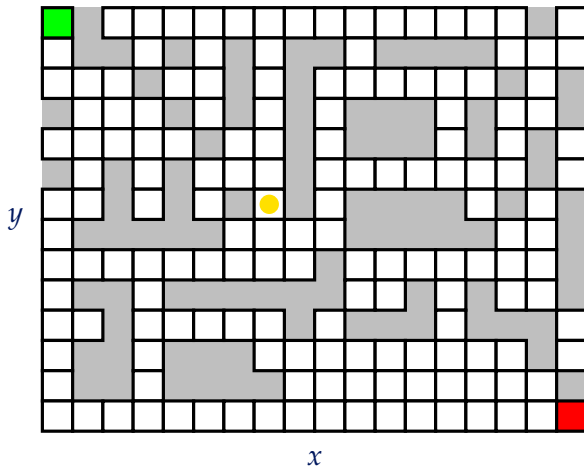
- Velmi často se stává, že hledáme nejkratší cestu pouze do jednoho vrcholu.
- Tzn. máme graf ohodnocený graf $G = (V, E, w)$, počáteční vrchol $v_0 \in V$ a nově **cílový vrchol** $g \in V$.
- V **nezáporně ohodnoceném grafu** lze použít Dijkstrův algoritmus.

Dijkstrův algoritmus nevyužívá znalosti cílového vrcholu $\Rightarrow$ všechny vrcholy „preferuje“ stejně.

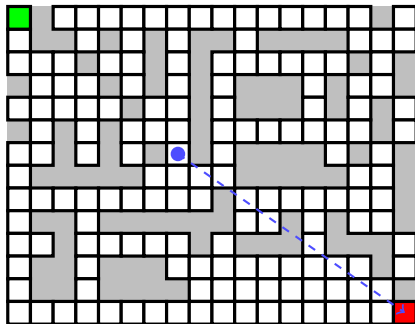
Máme-li o cílovém vrcholu nějakou dodatečnou informaci, lze ji využít k **odhadu** vzdálenosti z libovolného vrcholu v do g .

Bludiště

Např. v bludišti, kde vrcholy představují jednotlivá pole známe navíc i jejich souřadnice (x, y) .



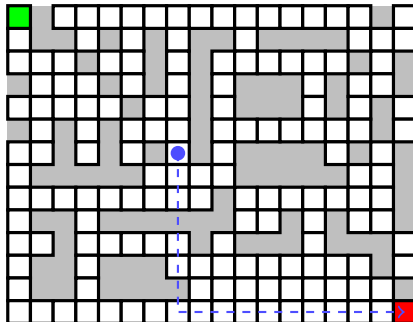
Eukleidovská vzdálenost



- Předpokládejme, že máme pole se souřadnicemi (x, y) a cíl má souřadnice (x_g, y_g) .
- **Eukleidovskou vzdáleností** těchto dvou polí se rozumí hodnota

$$\psi_e(x, y) = \sqrt{(x_g - x)^2 + (y_g - y)^2}.$$

Manhattanská vzdálenost



- Vzdálenost ale můžeme měřit i jinak – třeba tzn. **manhattanskou vzdáleností**:

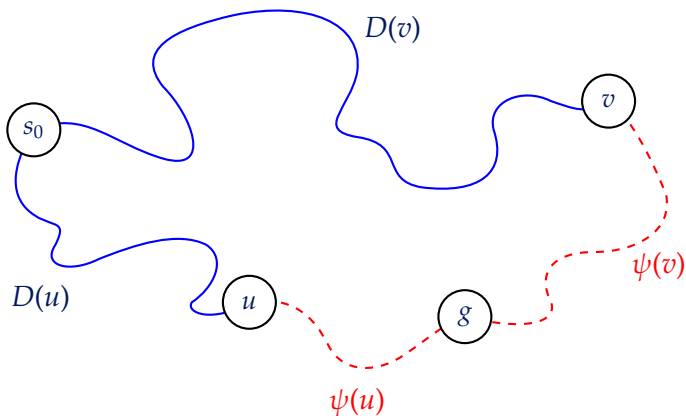
$$\psi_m(x, y) = |x_g - x| + |y_g - y|.$$

Idea heuristiké funkce

- Předpokládejme, že máme libovolný **nezáporně ohodnocený graf** $G = (V, E, w)$ a libovolný vrchol $v \in V$ a cílový vrchol $g \in V$.
- Zavedeme si tzv. **heuristickou funkci** $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ (nebo zkráceně jen **heuristika**).
- $\psi(v)$ = odhad délky cesty z vrcholu v do cíle g .

Pro cílový vrchol g předpokládáme, že $\psi(g) = 0$.

Znázornění heuristiky



Co musí heuritika splňovat?

- **Přípustnost**

- Heuristika ψ **nesmí nadhodnocovat** reálnou vzdálenost cesty do cílového vrcholu.
- Symbolicky to znamená, že je-li v aktuální vrchol a g cílový vrchol, pak

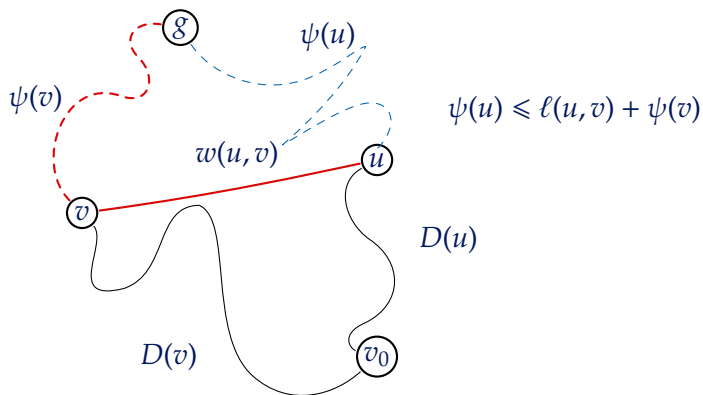
$$\psi(s) \leq d(v, s).$$

- **Konzistence**

- Mějme dvojici sousedních vrcholů u a v propojených hranou uv . Pak musí platit

$$\psi(u) \leq w(u, v) + \psi(v).$$

Konzistence heuristiky ψ



Heuristická funkce

Definice

Nechť $G = (V, E, w)$ je libovolný ohodnocený graf a $g \in V$ cílový vrchol. Heuristická funkce je zobrazení $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, která je **přípustná**, **konzistentní** a navíc $\psi(g) = 0$.

Speciálně, když položíme $\psi(v) = 0$ pro každý vrchol $v \in V$, tak dostaneme původní Dijkstrův algoritmus.

Algorithmus A^*

Idea algoritmu

- Po vzoru Dijkstrova algoritmu budeme používat prioritní frontu pro následné vybírání vrcholů.

Vrcholy však nebudeme vybírat podle hodnoty D ,
ale podle tzv. f -skóre.

- Pro vrchol v definujeme jeho f -skóre následovně:

$$f(v) = D(v) + \psi(v).$$

Postup algoritmu A^*

- Opět pracujeme se vzdálenostmi D .
 - A dále si nově musíme uchovávat i f -skóre všech vrcholů.
- 1 Inicializujeme hodnoty vzdáleností D a f -skóre všech vrcholů na ∞ a stavy vrcholů označíme jako **nenalezené**.
 - 2 **Otevřeme** počáteční vrchol v_0 a spočítáme $D(v_0), f(v_0)$.
 - 3 Vybereme vrchol v s nejmenším f -skóre (pokud nějaké existují). Pokud se jedná o cílový vrchol g , tak skončíme.
 - 4 Pro každého souseda s vrcholu v se podíváme, zda jsme do něj nenašli kratší cestu. Pokud ano, **otevřeme** vrchol s a aktualizujeme hodnoty $D(s), f(s)$.
 - 5 **Uzavíráme** vrchol v , vracíme se ke kroku 3 a postup opakujeme.

Pseudokód algoritmu A^*

Algoritmus: A^*

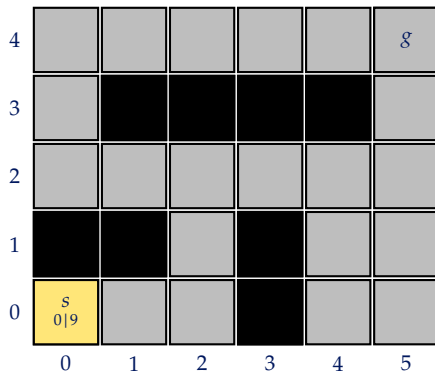
Vstup: Nezáporně ohodnocený graf $G = (V, E)$ a počáteční a cílový vrchol $v_0, g \in V$

```
1 foreach vrchol  $v \in V$  do
2    $stav(v) \leftarrow \textit{nenalezený}, D(v) \leftarrow \infty, f(v) \leftarrow \infty$ 
3  $stav(v_0) \leftarrow \textit{otevřený}, D(v_0) \leftarrow 0, f(v_0) \leftarrow \psi(v_0)$ 
4 while existují otevřené vrcholy do
5    $v \leftarrow$  otevřený vrchol s nejmenším  $f$ -skóre
6   if  $v = g$  then return  $D(v_G)$ ;
7   foreach soused  $s$  vrcholu  $v$  do
8     if  $D(v) + w(v, w) < D(s)$  then
9        $D(s) \leftarrow D(v) + w(v, s)$ 
10       $f(s) \leftarrow D(v) + w(v, s) + \psi(s)$ 
11       $stav(s) \leftarrow \textit{otevřený}$ 
12    $stav(v) \leftarrow \textit{uzavřený}$ 
```

Algoritmus A*

Bludiště

Inicializace



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D \mid f$

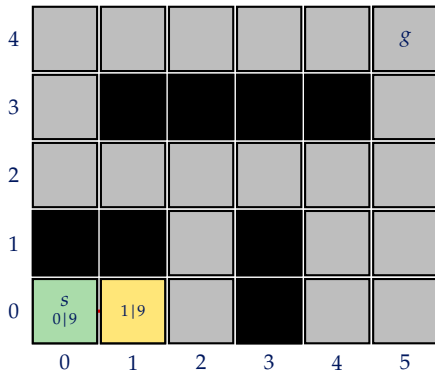
Otevřené:

$(0, 0) : (0, 9)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (0,0)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D \mid f$

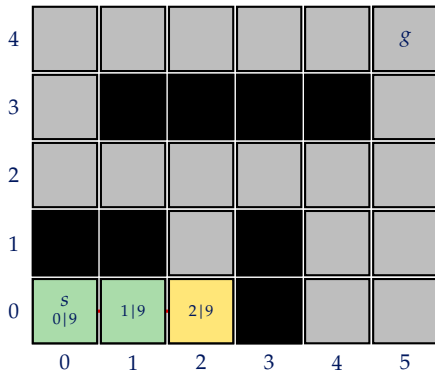
Otevřené:

$(1, 0) : (1, 9)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (1,0)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

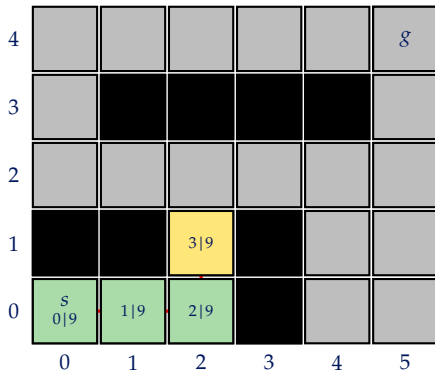
Otevřené:

$(2, 0) : (2, 9)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (2, 0)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

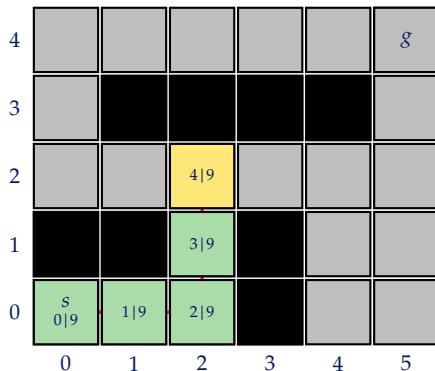
Otevřené:

$(2, 1) : (3, 9)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (2, 1)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

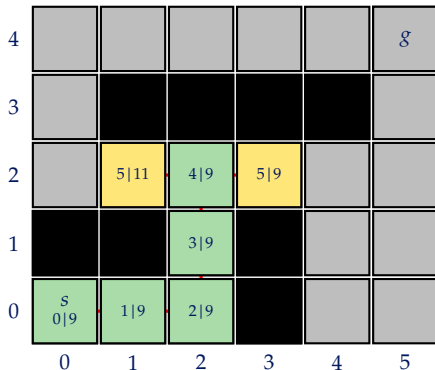
Otevřené:

$(2, 2) : (4, 9)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (2,2)



Start: $s = (0,0)$

Cíl: $g = (5,4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D \mid f$

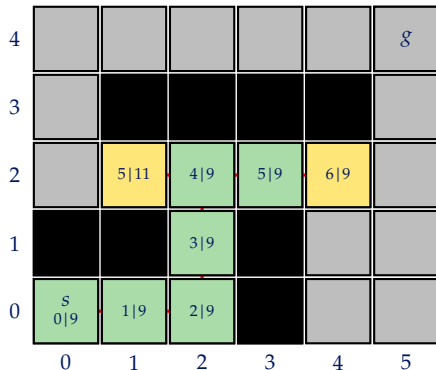
Otevřené:

$(3,2) : (5,9), (1,2) : (5,11)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (3,2)



Start: $s = (0,0)$

Cíl: $g = (5,4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D \mid f$

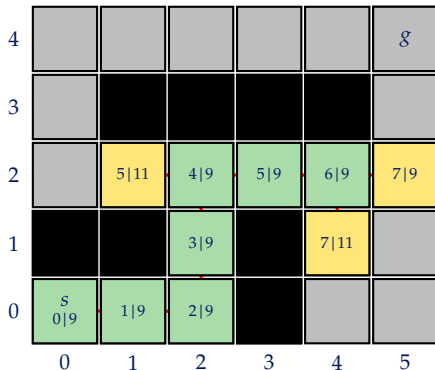
Otevřené:

$(4,2) : (6,9), (1,2) : (5,11)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (4, 2)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

Otevřené:

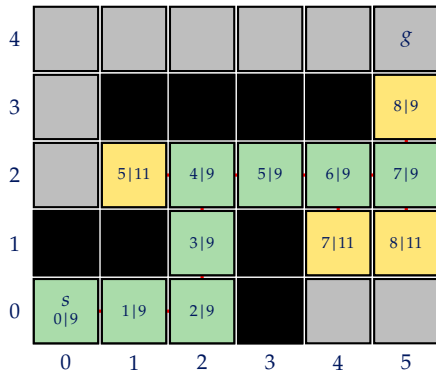
$(5, 2) : (7, 9), (4, 1) : (7, 11),$

$(1, 2) : (5, 11)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (5,2)



Start: $s = (0,0)$

Cíl: $g = (5,4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

Otevřené:

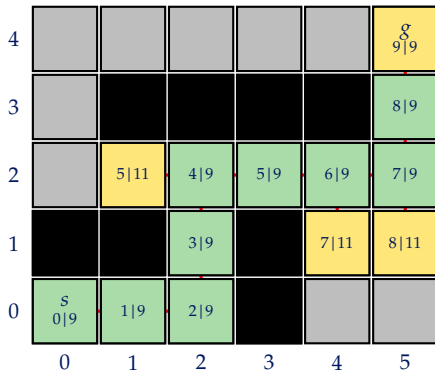
$(5,3) : (8,9), (5,1) : (8,11),$

$(4,1) : (7,11), (1,2) : (5,11)$

Algoritmus A*

Bludiště

Po zpracování (5,3)



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D | f$

Otevřené:

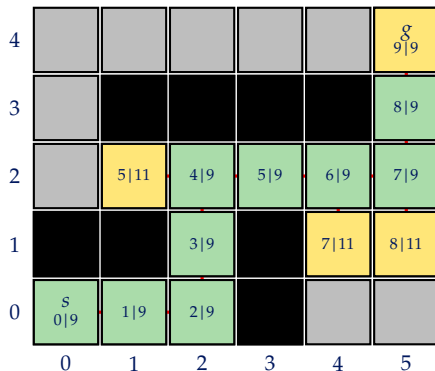
$(5, 4) : (9, 9), (5, 1) : (8, 11),$

$(4, 1) : (7, 11), (1, 2) : (5, 11)$

Algoritmus A*

Bludiště

Vybereme cíl (5,4) a končíme



Start: $s = (0, 0)$

Cíl: $g = (5, 4)$

Heuristika:

$$\psi_m(x, y) = |x - 5| + |y - 4|$$

V buňce: $D \mid f$

Otevřené:

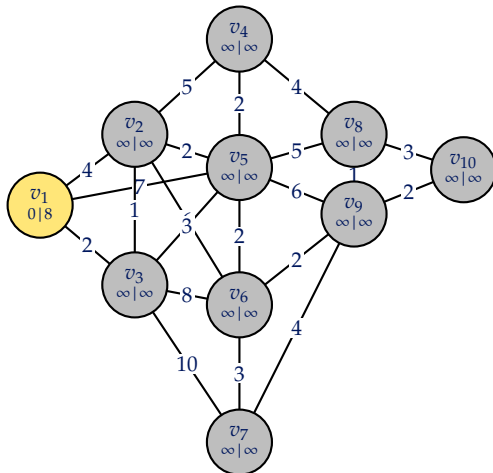
$(5, 4) : (9, 9), (5, 1) : (8, 11),$

$(4, 1) : (7, 11), (1, 2) : (5, 11)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Inicializace



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

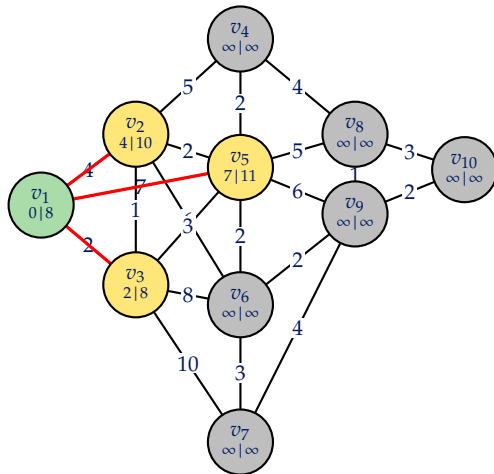
Otevřené:

$v_1 : (0, 8)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_1



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D | f$

Otevřené:

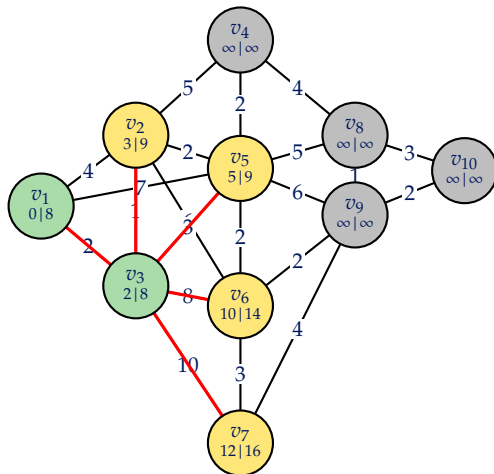
$v_3 : (2, 8), v_2 : (4, 10),$

$v_5 : (7, 11)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_3



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

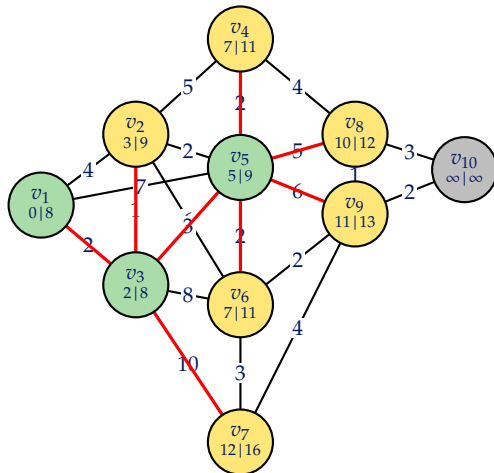
$v_5 : (5, 9)$, $v_2 : (3, 9)$,

$v_6 : (10, 14)$, $v_7 : (12, 16)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_5



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

$v_2 : (3, 9)$, $v_4 : (7, 11)$, $v_6 : (7, 11)$,

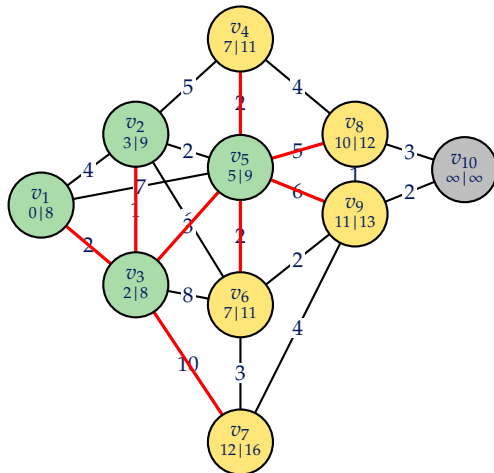
$v_8 : (10, 12)$, $v_9 : (11, 13)$,

$v_7 : (12, 16)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_2



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

v_4 : (7, 11), v_6 : (7, 11),

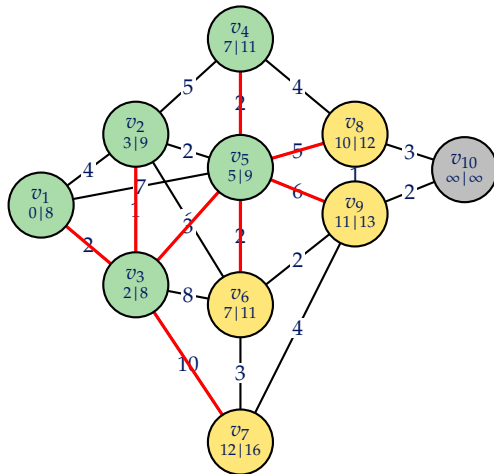
v_8 : (10, 12), v_9 : (11, 13),

v_7 : (12, 16)

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_4



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

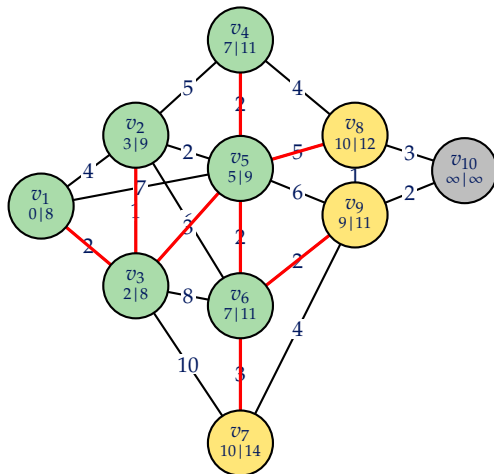
$v_6 : (7, 11), v_8 : (10, 12),$

$v_9 : (11, 13), v_7 : (12, 16)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_6



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

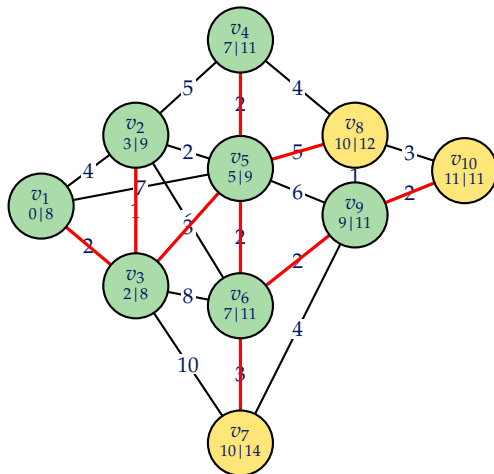
$v_9 : (9, 11), v_8 : (10, 12),$

$v_7 : (10, 14)$

Algoritmus A*

Obecný graf

Po zpracování v_9



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

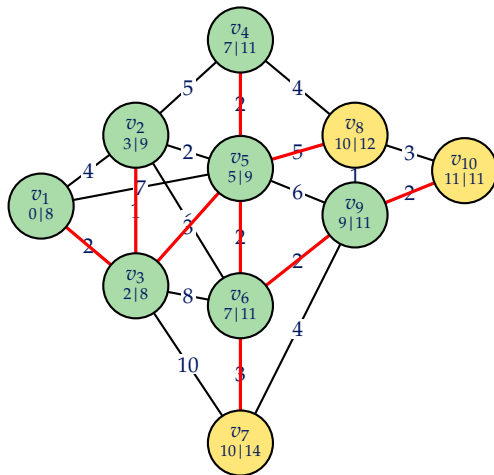
$v_{10} : (11, 11)$, $v_8 : (10, 12)$,

$v_7 : (10, 14)$

Algoritmus A*

Obečný graf

Vybereme cíl v_{10} a končíme



Start: v_1

Cíl: v_{10}

Heuristika:

$$\psi(v) = 2(4 - \lambda(v))$$

$\lambda(v)$ = číslo sloupce
zleva doprava

Ve vrcholu: $D|f$

Otevřené:

$v_{10} : (11, 11)$, $v_8 : (10, 12)$,

$v_7 : (10, 14)$

Správnost algoritmu A^*

Tvrzení

Když algoritmus A^* otevírá vrchol v , pak platí, že $D(v) = d(v, v_0)$, je-li heuristika ψ konzistentní.

- Mějme libovolný nezáporně ohodnocený graf $G = (V, E, w)$ a konzistentní heuristiku $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}_0^+$
- Předpokládejme pro **spor**, že naopak algoritmus vrchol v , pro který platí

$$d(v_0, v) < D(v)$$

$\implies D(v)$ neodpovídá délce nejkratší cesty do v .

- Pak optimální cesta v musí vést přes nějaký jeho sousední vrchol v' , tj.

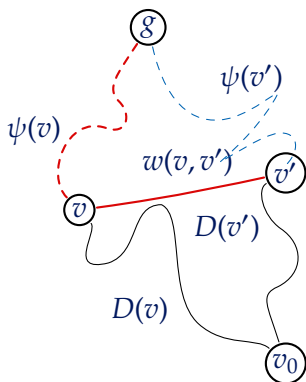
$$D(v) > D(v') + w(v, v') = d(v_0, v).$$

- Podobně jako u Dijkstrova algoritmu ukážeme, že A^* by měl správně upřednostnit jiný vrchol než v .

Správnost algoritmu A^*

- Protože heuristika ψ je konzistentní, musí platit

$$\psi(v') \leq w(v, v') + \psi(v).$$



- Pro $f(v')$ tedy platí následující:

$$\begin{aligned} f(v') &= D(v') + \psi(v') \leq D(v') + w(v, v') + \psi(v) \\ &= D(v) + \psi(v) = f(v). \end{aligned}$$

- Celkově $f(v') < f(v)$.
- To však znamená, že algoritmus by upřednostnil buď v' , a nebo jiný vrchol různý od v , což je **spor**.

- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.
- STUART J. RUSSELL a NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: A modern approach*. 3rd ed. Englewood Cliffs, N.J: Pearson, 2016. ISBN 8120323823.